CH5 线性空间与欧氏空间



1 线性空间的基本概念

2 欧氏空间的基本概念

线性空间

- 线性空间及基本性质
- 线性子空间的定义
- 基、维数和向量坐标
- 基变换与坐标变换
- 线性空间的同构
- 子空间的交与和、直和

欧氏空间

- 内积及其性质
- 欧氏空间基本概念
- 范数、夹角、距离
- 标准正交基及其性质
- Gram-Schmidt 正交化方法
- 正交矩阵与正交变换

线性空间的定义

定义5.1(线性空间) 设V是一个非空集合，F是一个数域，在V上定义一种（加法）运算：

$\forall \alpha \in V, \beta \in V$,有$\alpha+\beta \in V$,

在V与F之间定义一种（数乘）运算：

$\forall \alpha \in V, k \in F$,有$k\alpha \in V$;

并且满足：$\forall \alpha, \beta, \gamma \in V, \forall k, l \in F$

V对定义的加法和数乘运算封闭.

8条规律

(1) $\alpha+\beta=\beta+\alpha$;

(2) $(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$

(3) 在V中存在一个元素, 称为零元素, 使得$\forall \alpha \in V$，有$\alpha+0=\alpha$；

(4) $\forall \alpha \in V, \exists$负元$-\alpha \in V$,使得$\alpha+(-\alpha)=0$

(5) $1\alpha=\alpha$;

(6) $k(l\alpha)=(kl)\alpha$

(7) $k(\alpha+\beta)=k\alpha+k\beta$;

(8) $(k+l)\alpha=k\alpha+l\alpha$

则称V是数域F上的一个线性空间，或向量空间，V中的元素称为V的向量.

线性子空间的定义

定义5.1.2（子空间）设 W 是线性空间 V 的一个非空子集，如果 W 按照 V 所定义的线性运算也构成一个线性空间，则称 W 为 V 的**子空间**.

定理5.1.1 设 W 是线性空间 V 的非空子集，则

W 为 V 的子空间 $\Longleftrightarrow$ W 对 V 中的线性运算封闭

基、维数和向量坐标

定义5.1.3 设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$是向量空间$V$中的一组向量,满足:

(1)$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性无关

(2)$\forall\alpha\in V$,α都可由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性表示:

$$\alpha=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n \quad (x_i\in F,i=1,2,\cdots,n)$$

则称$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$为$V$的一个基,称基中所含向量个数$n$为$V$的维数,记为$\dim(V)=n$.称$F^n$中向量

$$x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$$

为α在基$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$下的坐标.

基变换与坐标变换

定义5.1.4（过渡矩阵）设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 和 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 是n维线性空间 V 的两个基，第2个基可由第1个基线性表示为

$$\begin{cases}\beta_1=a_{11}\alpha_1+a_{21}\alpha_2+\cdots+a_{n1}\alpha_n\\ \beta_2=a_{12}\alpha_1+a_{22}\alpha_2+\cdots+a_{n2}\alpha_n\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\ \beta_n=a_{1n}\alpha_1+a_{2n}\alpha_2+\cdots+a_{nn}\alpha_n\end{cases}$$

“形式地”

$$\left[\beta_1 \quad \beta_2 \quad \cdots \quad \beta_n\right]=\left[\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \cdots \quad \alpha_n\right]A$$ 基变换公式

其中 a_{ij} 为常数，则称矩阵 $A=\left(a_{ij}\right)_{n\times n}$ 为由基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 到基 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 的过渡矩阵. 过渡矩阵是可逆矩阵.

定理5.1.2 设n 维线性空间V 有两个基：

$$(\mathrm{I})\ \alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n;\quad (\mathrm{II})\ \beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$$

且由基（I）到基（II）的过渡矩阵为A,设V 中向量α 在基（I） 的坐标为 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$，α 在基（II）下的坐标为 $y=(y_1,y_2,\cdots,y_n)^T$，则有坐标变换公式

$$x=Ay \qquad 或 \qquad y=A^{-1}x$$

线性空间的同构

定义5.1.5 （线性空间的同构）

设V_1， V_2是数域F上的线性空间， V_1， V_2的映射 σ 叫做**同构映射**（简称为**同构**），如果

（1）σ是V_1到V_2的双射；

（2）$\forall \alpha, \beta \in V_1$ ， 恒有 $\sigma(\alpha+\beta)=\sigma(\alpha)+\sigma(\beta)$ ；

（3）$\forall \alpha \in V_1, \forall k \in F$ ， 恒有 $\sigma(k\alpha)=k\sigma(\alpha)$.

如果两个线性空间之间建立一个同构映射，则称两个线性空间**同构**.

线性空间到其坐标空间的坐标映射是同构映射.

同构映射的基本性质

定理 5.1.3 设T是V_1到 V_2 的同构映射

（1） $T(0)=0;$　　（2） $T(-\alpha)=-T(\alpha);$

（3） $T(k_1\alpha_1+\ldots+k_r\alpha_r)=k_1T(\alpha_1)+\ldots+k_rT(\alpha_r);$

（4） V 中向量组 S 线性相关 $\Longleftrightarrow$ $T(S)$ 线性相关

（5） B是V_1的基 $\Longleftrightarrow$ $T(B)$ 是V_2的基

定理 5.1.4 数域F上的两个线性空间同构的充分必要条件是它们的维数相同.

维数是有限维线性空间的唯一本质特性.

定理 5.1.5 设 $\alpha_1,\ldots,\alpha_r$ 是 n 维线性空间V的一个线性无关组，且$r<n$，则存在 $\alpha_{r+1},\ldots,\alpha_n\in V$，使得 $\alpha_1,\ldots,\alpha_r,\alpha_{r+1},\ldots,\alpha_n$ 称为V的基.

基扩充定理

子空间的交与和也是子空间

定理 5.1.6

设V_1，V_2都是线性空间V的子空间，则它们的交$V_1 \cap V_2$也是V的子空间. 子空间的并不一定是子空间.

定义5.1.6 设$V_1, ..., V_s$是线性空间V的子空间，定义

$$V_1 + ... + V_s \triangleq \{\alpha_1 + ... + \alpha_s \mid \alpha_i \in V_i, i = 1, ..., s\}$$

称为子空间$V_1, ..., V_s$的和.

定理 5.1.7 设V_1，...，V_s都是线性空间V的子空间，则

（1）$V_1 + ... + V_s$是V的子空间；

（2）取每个V_i的基M_i $(i=1,...,s)$，则

$M_1 \cup ... \cup M_s$的生成空间等于$V_1 + ... + V_s$

（3）$\dim(V_1 + ... + V_s) \le \dim(V_1) + ... + \dim(V_s)$

定理 5.1.8 设V_1，V_2都是线性空间 V 的子空间，则

$$\dim(V_1+V_2)=\dim(V_1)+\dim(V_2)-\dim(V_1\cap V_2)$$ 维数公式

定义5.1.6（子空间的直和）

设W_1，…，W_t都是V的子空间，$W=W_1+\ldots+W_t$

如果W中的每个列向量α的分解式

$\alpha=\alpha_1+\ldots+\alpha_t$，$\alpha_i\in W_i(i=1,\ldots,t)$

都是唯一的，就称W是W_1，…，W_t 的**直和**，记为

$$W=W_1\oplus\ldots\oplus W_t$$

定理5.1.9 W_1+W_2 是直和 $\Leftrightarrow W_1\cap W_2=\{0\}$.

推论： W_1+W_2是直和 $\Leftrightarrow \dim(W_1+W_2)=\dim(W_1)+\dim(W_2)$

定理5.1.10 $W_1+\ldots+W_t$ 是直和 $\Leftrightarrow$

$$\dim(W_1+\ldots+W_t)=\dim(W_1)+\ldots+\dim(W_t)$$

内积及其基本性质

定义5.2.1（内积） 设V是实数域R上的一个线性空间。如果对V 中任意两个向量 α,β 均有一个确定的实数与之对应，这个实数记为$\langle\alpha,\beta\rangle$并且满足下列条件：

$$\langle k\alpha+l\beta,\gamma\rangle=k\langle\alpha,\gamma\rangle+l\langle\beta,\gamma\rangle$$

内积公理

(1) 对称性：$\langle\alpha,\beta\rangle=\langle\beta,\alpha\rangle$;

(2) 加性：$\langle\alpha+\beta,\gamma\rangle=\langle\alpha,\gamma\rangle+\langle\beta,\gamma\rangle$;

(3) 齐性：$\langle k\alpha,\beta\rangle=k\langle\alpha,\beta\rangle,\quad\forall k\in R$;

(4) 非负性：$\langle\alpha,\alpha\rangle\geq 0$，且$\langle\alpha,\alpha\rangle=0\Leftrightarrow\alpha=0$.

则称实数$\langle\alpha,\beta\rangle$为向量 α 与 β 的内积，称定义了内积的实线性空间为Euclid空间，简称欧氏空间.

定理5.2.1 (Cauchy-Schwarz(柯西-施瓦兹)不等式)

设V是欧氏空间, 则对任意 $\alpha,\beta\in V$有

$$|\langle\alpha,\beta\rangle|\le\sqrt{\langle\alpha,\alpha\rangle}\sqrt{\langle\beta,\beta\rangle}$$

其中，等号成立的充要条件是 α与β线性相关.

对于 R^n 来说，设 $\alpha=[a_1,...,a_n]^T,\beta=[b_1,...,b_n]^T$

柯西-施瓦兹不等式：

$$|a_1b_1+...+a_nb_n|\le\sqrt{a_1^2+...+a_n^2}\sqrt{b_1^2+...+b_n^2}$$

$$\langle\alpha,\beta\rangle=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n$$

对于$C[a,b]$来说，柯西-施瓦兹不等式：

$$\left|\int_a^b f(x)g(x)dx\right|\le\left[\int_a^b f^2(x)dx\right]^{\frac{1}{2}}\left[\int_a^b g^2(x)dx\right]^{\frac{1}{2}}$$

$$\langle f(x),g(x)\rangle=\int_a^b f(x)g(x)dx$$

范数和夹角

定义5.2.2（向量的范数） 在欧氏空间V中,称非负实数$\sqrt{\langle\alpha,\alpha\rangle}$为向量$\alpha$的范数(或长度),记作 $\|\alpha\|$, 即

$$\|\alpha\| = \sqrt{\langle\alpha,\alpha\rangle}$$

单位向量： 范数为1的向量.

若向量$\alpha \neq 0$,则 $\dfrac{1}{\|\alpha\|}\alpha$就是一个单位向量．"单位化"

范数的基本性质： 向量的范数具有以下基本性质：

(1) $\|\alpha\| \geq 0$, 而且$\|\alpha\| = 0$当且仅当$\alpha = 0$;

(2) $\|k\alpha\| = |k|\|\alpha\|$ (k为实数);

(3) $\|\alpha+\beta\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|$ (三角不等式).

在几何空间中向量$\alpha\,\beta$的内积定义为

$$\langle\alpha,\beta\rangle=\|\alpha\|\,\|\beta\|\cos\varphi$$

φ为α与β的夹角，　φ还可以表示为

$$\varphi=\arccos\frac{\langle\alpha,\ \beta\rangle}{\|\alpha\|\,\|\beta\|}\quad(0\le\varphi\le\pi).$$

定义5.2.3 (非零向量的夹角) 在欧氏空间V中，
规定两个非零向量α与β的夹角φ为

$$\varphi=\arccos\frac{\langle\alpha,\ \beta\rangle}{\|\alpha\|\,\|\beta\|}\quad(0\le\varphi\le\pi).$$

若$\langle\alpha,\beta\rangle=0$,则称$\alpha$与$\beta$正交或相互垂直，记作$\alpha\perp\beta$.

勾股定理： 当$\alpha \perp \beta$时, $\|\alpha+\beta\|^2=\|\alpha\|^2+\|\beta\|^2$.

勾股定理推广： 对于m个两两正交的向量$\alpha_1\ \alpha_2 \ldots \alpha_m$，有

$$\|\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_m\|^2=\|\alpha_1\|^2+\|\alpha_2\|^2+\cdots+\|\alpha_m\|^2.$$

定义5.2.4（距离） $\forall \alpha,\beta \in V$,称$\|\alpha-\beta\|$为$\alpha$与$\beta$的距离，记为$d(\alpha,\beta)$,即

$$d(\alpha,\beta)=\|\alpha-\beta\|$$

距离的基本性质：

(1)对称性：$d(\alpha,\beta)=d(\beta,\alpha)$;

(2)非负性：$d(\alpha,\beta)\geq 0$,且$d(\alpha,\beta)=0 \Leftrightarrow \alpha=\beta$;

(3)三角不等式：$d(\alpha,\beta)\leq d(\alpha,\gamma)+d(\gamma,\beta)$.

标准正交基及其基本性质

定义5.2.5（正交向量组与正交单位向量组）

对于欧氏空间V中的一个向量组，如果不含零向量，且其中的向量两两正交，则称它为一个正交向量组.

如果一个正交向量组中的每一个向量都是单位向量，则称它为一个正交单位向量组.

定理 5.2.2： 正交向量组必是线性无关的向量组.

反之，不真.

定义5.2.6（正交基与标准正交基）

在n维欧氏空间V中，由n个向量组成的正交向量组称为V的正交基，由n个向量组成的正交单位向量组称为V的标准正交基（或规范正交基）.

定理5.2.3 设$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$是n维欧氏空间V的一个标准正交基,α和β是V中任意的向量,并设

$$\alpha = x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n, \beta = y_1\alpha_1 + \cdots + y_n\alpha_n \quad (x_i, y_i \in R)$$

则有

(1) $x_i = \langle \alpha, \alpha_i \rangle, (i = 1, \cdots, n)$;

(2) $\langle \alpha, \beta \rangle = x_1y_1 + \cdots + x_ny_n$;

(3) $\|\alpha\| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$;

(4) $d(\alpha, \beta) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}$.

在标准正交基下，向量的坐标只需用内积计算，
两个向量的内积、距离分别是它们的坐标在R^n中的内积和距离，
向量的范数是它们的坐标在R^n中的范数.

n维欧氏空间空间V与R^n同构.

同构映射

- 保持向量的线性关系
- 保持向量的内积及其范数、夹角、距离等度量

Gram-Schmidt (格拉姆_施密特)正交化方法

设$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$是n维欧氏空间V的一个基.

1）正交化 原则：下一个向量和前面找到的向量都正交

令$\beta_1=\alpha_1$;

$$\beta_2=\alpha_2-\frac{\langle\alpha_2,\beta_1\rangle}{\langle\beta_1,\beta_1\rangle}\beta_1;$$

……

$$\beta_n=\alpha_n-\frac{\langle\alpha_n,\beta_1\rangle}{\langle\beta_1,\beta_1\rangle}\beta_1-\frac{\langle\alpha_n,\beta_2\rangle}{\langle\beta_2,\beta_2\rangle}\beta_2-\cdots-\frac{\langle\alpha_n,\beta_{n-1}\rangle}{\langle\beta_{n-1},\beta_{n-1}\rangle}\beta_{n-1}$$

$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$两两正交，且与$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$等价.

2）标准化：令$\zeta_1=\dfrac{\beta_1}{\|\beta_1\|}$, $\zeta_2=\dfrac{\beta_2}{\|\beta_2\|},\cdots,$ $\zeta_n=\dfrac{\beta_n}{\|\beta_n\|}$.

则$\zeta_1,\zeta_2,\cdots,\zeta_n$是一个标准正交基 .

五、正交矩阵和正交变换

定义5.2.7 如果实方阵A满足：$AA^T = A^T A = I$,

(或$A^{-1} = A^T$)，则称A为**正交矩阵.**

若A按列分块表示为$A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$,

则有$A^T A = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_n^T \end{pmatrix} (\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \cdots \quad \alpha_n) = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{bmatrix}$

$$\Rightarrow \alpha_i^T \alpha_j = \begin{cases} 1 & if\ i = j \\ 0 & if\ i \neq j \end{cases} \quad (i, j = 1, 2, \cdots, n).$$

即$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$是**标准正交向量组.**

定理5.2.4： 实方阵A为正交矩阵的充要条件是

A的列（行）向量组是标准正交向量组.

正交矩阵的性质： 设A, B 为同阶正交矩阵，则

(1) $|A| = \pm 1$;　　(2) A^T, A^{-1}, A^*都是正交矩阵；

（3）AB是正交矩阵 .

定义5.2.8（正交变换）

设P为n 阶正交矩阵，$x \in R^n$, 称R^n到 R^n的线性变换

$T: T(x) = Px$ 为R^n上的正交变换.

定理5.2.6 设 P是 n阶正交矩阵，x_1, x_2是 R^n中任意向量，则有

（1）$\langle Px_1, Px_2 \rangle = \langle x_1, x_2 \rangle$　（正交变换保持向量的内积不变）

（2）$\|Px_1\| = \|x_1\|$　（正交变换保持向量的范数不变）

欧式空间 V 的标准正交基到标准正交基的过渡矩阵是正交矩阵；

反过来，如果 V 中的两个基中有一个是标准正交基，而且过渡矩阵是正交矩阵，则另一个基也是标准正交基. （大家自己证明）

欧式空间 V 的标准正交基到标准正交基的过渡矩阵是正交矩阵.

定理5.2.3: 设$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$是n维欧氏空间V的一个标准正交基,α 和β 是V中任意的向量,

并设$\alpha = x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n, \beta = y_1\alpha_1 + \cdots + y_n\alpha_n \quad (x_i, y_i \in R)$

证明: 则有 (2) $\langle \alpha, \beta \rangle = x_1y_1 + \cdots + x_ny_n$

设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$及$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$是欧氏空间$V$的两个标准正交基.

由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$到$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$的过渡矩阵为

$$\text{则}[\beta_1 \quad \beta_2 \quad \cdots \quad \beta_n] = [\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \cdots \quad \alpha_n]A \qquad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

即 $\beta_i = a_{1i}\alpha_1 + a_{2i}\alpha_2 + \ldots + a_{ni}\alpha_n,\ i = 1,2,\ldots,n$

由定理5.2.3(2): $\langle \beta_i, \beta_j \rangle = a_{1i}a_{1j} + a_{2i}a_{2j} + \ldots + a_{ni}a_{nj} = \begin{cases} 1, i = j \\ 0, i \neq j \end{cases}$

正交基

故$A^TA = I$ $\quad\therefore A$ 为正交矩阵.

第5章 习题

例1 设4×5矩阵A按列分块为$A=[\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4 \quad \alpha_5]$,已知$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$线性无关,且$\alpha_3=\alpha_1+2\alpha_2,\alpha_5=2\alpha_1-\alpha_2+3\alpha_4$,则齐次线性方程组$Ax=0$的解空间的标准正交基为____.

解: 由已知得$r(A)=3$,齐次线性方程组$Ax=0$的解空间的维数是2.

由$\alpha_3=\alpha_1+2\alpha_2,\alpha_5=2\alpha_1-\alpha_2+3\alpha_4$知

$\eta_1=(1,2,-1,0,0)^T,\eta_2=(2,-1,0,3,-1)^T$是齐次线性方程组$Ax=0$的两个正交的解向量.

单位化

$\frac{1}{\sqrt{6}}\eta_1,\frac{1}{\sqrt{15}}\eta_2$是齐次线性方程组$Ax=0$的解空间的标准正交基.

例2 若$F[x]_2$中的向量组$f_1=x^2-2x+3, f_2=2x^2+x+a,$
$f_3=x^2+8x+7$线性相关,则常数$a=$__.

解: 由于$x^2, x, 1$是线性空间$F[x]_2$的一组基.

$$\text{而}(f_1 \quad f_2 \quad f_3)=(x^2 \quad x \quad 1)\begin{bmatrix}1 & 2 & 1\\ -2 & 1 & 8\\ 3 & a & 7\end{bmatrix}=(x^2 \quad x \quad 1)A$$

f_1, f_2, f_3线性相关，因此,$|A|=0$,即$a=8$

例3 R^4的子空间$W=\{(a+b,a-b+2c,b,c)^T \mid a,b,c\in R\}$的基为_.

解： R^4的子空间W中的任一元素α可以表示为：

$$\alpha=\begin{pmatrix} a+b \\ a-b+2c \\ b \\ c \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a \\ a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} b \\ -b \\ b \\ 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 0 \\ 2c \\ 0 \\ c \end{pmatrix}=a\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}+b\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+c\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

向量$\eta_1=(1\quad 1\quad 0\quad 0)^T,\eta_2=(1\quad -1\quad 1\quad 0)^T,\eta_3=(0\quad 2\quad 0\quad 1)^T$

线性无关,就是子空间W的一组基.

例4 设$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$是$R^3$的基,则从基$\alpha_1,\frac{1}{2}\alpha_2,\frac{1}{3}\alpha_3$到基$\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$的过渡矩阵为_.

解:

$$[\alpha_1+\alpha_2 \quad \alpha_2+\alpha_3 \quad \alpha_3+\alpha_1]=\left[\alpha_1 \quad \frac{1}{2}\alpha_2 \quad \frac{1}{3}\alpha_3\right]\begin{bmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{bmatrix}$$

所以,过渡矩阵$A=\begin{bmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{bmatrix}$

例5 设$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$为3维欧氏空间$V$的标准正交基，证明：

$$\beta_1=\frac{1}{3}(2\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3),\beta_2=\frac{1}{3}(2\alpha_1-\alpha_2+2\alpha_3),$$

$$\beta_3=\frac{1}{3}(\alpha_1-2\alpha_2-2\alpha_3)$$也是V的标准正交基.

解：

$$(\beta_1\quad\beta_2\quad\beta_3)=(\alpha_1\quad\alpha_2\quad\alpha_3)\begin{bmatrix}\frac{2}{3}&\frac{2}{3}&\frac{1}{3}\\\frac{2}{3}&-\frac{1}{3}&-\frac{2}{3}\\-\frac{1}{3}&\frac{2}{3}&-\frac{2}{3}\end{bmatrix}=(\alpha_1\quad\alpha_2\quad\alpha_3)A$$

$A^TA=I$,即A是正交矩阵.故$(\beta_1\quad\beta_2\quad\beta_3)$也是$V$的标准正交基.

欧式空间 V 的标准正交基到标准正交基的过渡矩阵是正交矩阵；反过来，如果V 中的两个基中有一个是标准正交基，而且过渡矩阵是正交矩阵，则另一个基也是标准正交基.

例6

记矩阵$A=\begin{bmatrix}1&-2&1&1&2\\-1&3&0&2&-2\\0&1&1&3&4\\1&2&5&13&5\end{bmatrix}$的第$j$个列向量为$\alpha_j(j=1,\cdots,5)$,

(1)求向量空间$W=\{Ax|x\in F^5\}$的基与维数;

(2)求α_3,α_4在该基下的坐标.

解:

(1)

$$W=\{Ax|x\in F^5\}=\left\{[\alpha_1\quad\alpha_2\quad\alpha_3\quad\alpha_4\quad\alpha_5]\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\\x_5\end{pmatrix}\middle|x_i\in F,i=1,\cdots,5\right\}$$

$$=\{x_1\alpha_1+\cdots+x_5\alpha_5|x_i\in F,i=1,\cdots,5\}$$

例6

记矩阵$A=\begin{bmatrix}1&-2&1&1&2\\-1&3&0&2&-2\\0&1&1&3&4\\1&2&5&13&5\end{bmatrix}$的第$j$个列向量为$\alpha_j(j=1,\cdots,5)$,

(1)求向量空间$W=\{Ax|x\in F^5\}$的基与维数;

(2)求α_3,α_4在该基下的坐标.

解: (1)W就是由A的列向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_5$生成的线性空间,

所以,$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_5$的极大无关组就是$W$的一组基,

且$r(A)=r(\alpha_1,\cdots,\alpha_5)=\dim(W)$

$$A\to\begin{bmatrix}1&0&3&7&0\\0&1&1&3&0\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

W的一组基是$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_5$

则 $\dim(W)=3$

例6

记矩阵$A=\begin{bmatrix}1&-2&1&1&2\\-1&3&0&2&-2\\0&1&1&3&4\\1&2&5&13&5\end{bmatrix}$的第$j$个列向量为$\alpha_j(j=1,\cdots,5)$,

(1)求向量空间$W=\{Ax|x\in F^5\}$的基与维数;

(2)求α_3,α_4在该基下的坐标.

解: (2) $A\to\begin{bmatrix}1&0&3&7&0\\0&1&1&3&0\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$

W的一组基是$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_5$

$\alpha_3=3\alpha_1+\alpha_2$, 坐标$(3,1,0)^T$

$\alpha_4=7\alpha_1+3\alpha_2$, 坐标$(7,3,0)^T$

例7

设$A_{m\times n}$和$B_{m\times n}$为行等价的两个矩阵,称$W_1=\{Ax\,|\,x\in F^n\}$和$W_2=\{Bx\,|\,x\in F^n\}$分别为A,B的列空间.

(1)证明:$\dim(W_1)=\dim(W_2)$

(2)$W_1=W_2$吗? 若是,给出证明;若不是,举出反例.

(1) 证: 矩阵A与B行等价,则$r(A)=r(B)$.

W_1,W_2 分别由A、B 的列向量组生成的线性空间

又$\dim(W_1)=r(A),\ \dim(W_2)=r(B)$

所以,$\dim(W_1)=\dim(W_2)$

(2)$W_1\neq W_2$ **反例:** $A=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\\0&0\\0&0\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\\1&0\\0&1\end{bmatrix}$ A与B行等价,但$W_1\neq W_2$

例 8

设$e_1,e_2,\cdots,e_5$是欧氏空间V的一个标准正交基.

$V_1=span\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$,其中$\alpha_1=e_1+e_5,\alpha_2=e_1-e_2+e_4$,

$\alpha_3=2e_1+e_2+e_3$.利用$Gram-Schmidt$正交化方法求V_1的一个标准正交基.

解: 先正交化:

$$\beta_1=\alpha_1=e_1+e_5,$$

$$\beta_2=\alpha_2-\frac{\langle\alpha_2,\beta_1\rangle}{\langle\beta_1,\beta_1\rangle}\beta_1=\frac{1}{2}e_1-e_2+e_4-\frac{1}{2}e_5,$$

$$\beta_3=\alpha_3-\frac{\langle\alpha_3,\beta_1\rangle}{\langle\beta_1,\beta_1\rangle}\beta_1-\frac{\langle\alpha_3,\beta_2\rangle}{\langle\beta_2,\beta_2\rangle}\beta_2=e_1+e_2+e_3-e_5,$$

再单位化:

$$\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(e_1+e_5),\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{10}}(e_1-2e_2+2e_4-e_5),\ \gamma_3=\frac{1}{2}(e_1+e_2+e_3-e_5).$$

例9

令线性空间$R[x]_2$的内积为$\langle f,g\rangle=\int_{-1}^{1}f(x)g(x)dx$,应用*Gram – Schmidt*正交化方法，由$R[x]_2$的基$1,x,x^2$求$R[x]_2$的标准正交基.

解： 设$\alpha_1=1,\alpha_2=x,\alpha_3=x^2$.

先正交化：$\beta_1=\alpha_1=1$，$\beta_2=\alpha_2-\dfrac{\langle\alpha_2,\beta_1\rangle}{\langle\beta_1,\beta_1\rangle}\beta_1=x$,

$$\beta_3=\alpha_3-\frac{\langle\alpha_3,\beta_1\rangle}{\langle\beta_1,\beta_1\rangle}\beta_1-\frac{\langle\alpha_3,\beta_2\rangle}{\langle\beta_2,\beta_2\rangle}\beta_2=x^2-\frac{4}{3}$$

再单位化：

$$\|\alpha_1\|=\sqrt{<\alpha_1,\alpha_1>}$$

$$\gamma_1=\frac{\sqrt{2}}{2},\gamma_2=\frac{\sqrt{6}}{2}x,\gamma_3=\frac{\sqrt{10}}{4}\left(x^2-1\right).$$

例10

设有R^4的两个向量组$(I):\alpha_1=(1,1,0,0)^T,\alpha_2=(1,0,1,1)^T$;
$(II):\beta_1=(2,-1,3,3)^T,\beta_2=(0,1,-1,-1)^T$.证明:$(I)$和$(II)$是$R^4$的同一子空间的两个基,并求由基$(II)$到基$(I)$的过渡矩阵$C$.

证:

分析:

(I)和(II) 是R^4 的同一个子空间，是哪一个子空间？

α_1,α_2线性无关，是α_1,α_2生成的子空间的 基

β_1,β_2线性无关，是β_1,β_2生成的子空间的基

要证明(I)和(II)是同一子空间的基，
只需证明(I)生成的子空间和(II)生成的子空间是同一个子空间，

证明(I)和(II)等价即可.

例10

设有R^4的两个向量组$(I):\alpha_1=(1,1,0,0)^T,\alpha_2=(1,0,1,1)^T$;
$(II):\beta_1=(2,-1,3,3)^T,\beta_2=(0,1,-1,-1)^T$.证明:$(I)$和$(II)$是$R^4$的同一子空间的两个基,并求由基$(II)$到基$(I)$的过渡矩阵$C$.

证:

$$(\beta_1 \quad \beta_2 \quad \alpha_1 \quad \alpha_2)=\begin{bmatrix}2&0&1&1\\-1&1&1&0\\3&-1&0&1\\3&-1&0&1\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}1&0&1/2&1/2\\0&1&3/2&1/2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$$r(\alpha_1 \quad \alpha_2)=r(\beta_1 \quad \beta_2)=r(\beta_1 \quad \beta_2 \quad \alpha_1 \quad \alpha_2)=2$$

所以$(\alpha_1 \quad \alpha_2)$与$(\beta_1 \quad \beta_2)$等价,

$$span(\alpha_1 \quad \alpha_2)=span(\beta_1 \quad \beta_2)$$

$$(\beta_1 \quad \beta_2 \quad \alpha_1 \quad \alpha_2) \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 3/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\alpha_1 = \frac{1}{2}\beta_1 + \frac{3}{2}\beta_2, \alpha_2 = \frac{1}{2}\beta_1 + \frac{1}{2}\beta_2,$$

$$\text{即}(\alpha_1 \quad \alpha_2) = (\beta_1 \quad \beta_2)\begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 3/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

故(I)和(II)是R^4的同一子空间的两个基

基(II)到基(I)的过渡矩阵$C = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$.

两个向量组等价，则这两个向量组生成的子空间是同一个子空间.